Отчет по лабораторной работе 4

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

Зорова Ульяна Владимировна

В данном отчете описаны этапы выполнения четвертой лабораторной работы. В процессе работы я научилась писать простые программы на ассемблере NASM, а также изучила особенности работы транслятора и компоновщика.

Содержание

1 1 Цель работы **6**

2 2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 2.1 Программа Hello world! 7
2.2 2.2 Транслятор NASM 8
2.3 2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM 8
2.4 2.4 Компоновщик LD 9
2.5 2.5 Запуск исполняемого файла 9

3 3 Задание для самостоятельной работы **11**

4 4 Вывод **14**

Список иллюстраций

2.1 Создание каталога 7
2.2 Переход в каталог и создание hello.asm 7
2.3 Файл hello.asm 8
2.4 Компиляция файла hello.asm и файл hello.o 8
2.5 Компиляция файла 9
2.6 Компоновка файла 9
2.7 Компоновка файла 9
2.8 Запуск программы 10

3.1 Создание копии файла hello.asm 11
3.2 Редактирование файла lab4.asm 12
3.3 Трансляция, компоновка и запуск программы 12
3.4 Копирование файлов 12
3.5 Обновление репозитория 13

Список таблиц

1 1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 2 Выполнение лабораторной работы

2.1 2.1 Программа Hello world!

Сначала я открыла терминал и сформировала рабочую директорию для хранения файлов текущего проекта с помощью mkdir (Рисунок 2.1).

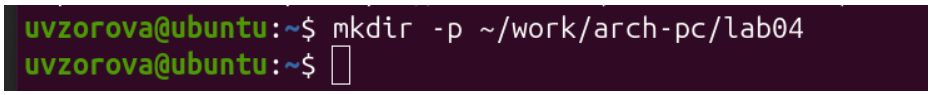


Рисунок 2.1: Создание каталога

Затем, перейдя в новую папку, я сгенерировала пустой текстовый документ, дав ему название hello.asm (Рисунок 2.2).

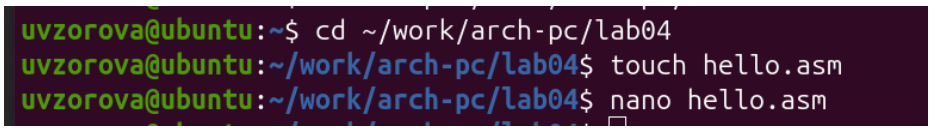


Рисунок 2.2: Переход в каталог и создание hello.asm

С помощью текстового редактора я открыла этот файл и набрала в нем исходный код первой программы (Рисунок 2.3).

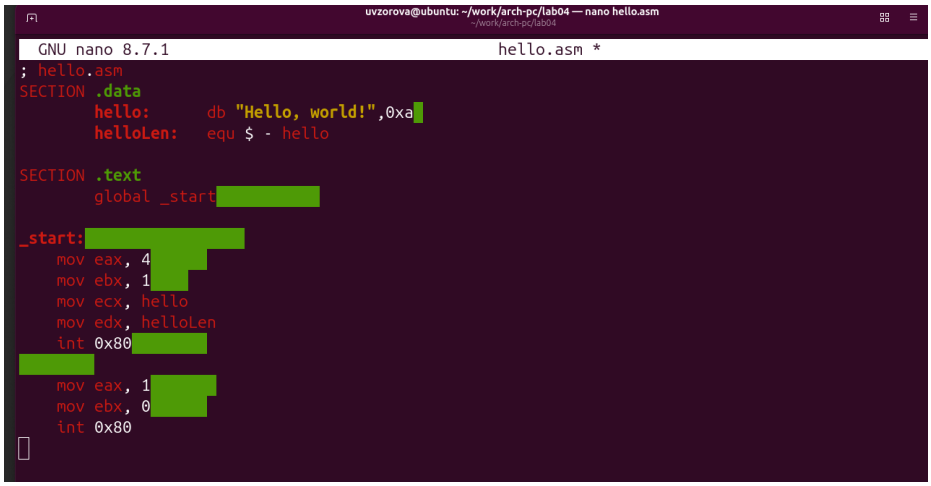


Рисунок 2.3: Файл hello.asm

2.2 2.2 Транслятор NASM

Для компиляции программы, я задействовала транслятор NASM, а точнее команду `-f elf hello.asm`. После выполнения команды в директории появился файл `hello.o` (Рисунок 2.4).

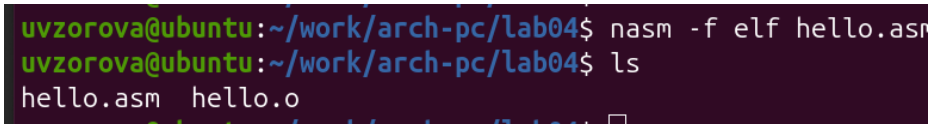


Рисунок 2.4: Компиляция файла hello.asm и файл hello.o

2.3 2.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Затем я использовала расширенный синтаксис, скомпилировала файл „hello.asm“ в `obj.o` и создала листинг `list.lst`. Используя команду `ls`, я проверила, что все требуемые файлы успешно сформированы (Рисунок 2.5).

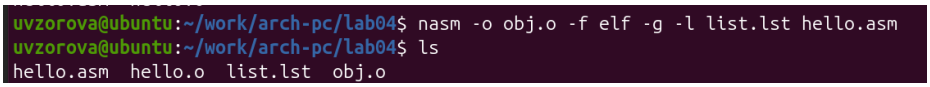


Рисунок 2.5: Компиляция файла

2.4 2.4 Компоновщик LD

> ***Примечание:*** *Так как моя лабораторная работа выполняется на компьютере Mac, оснащенном процессором Apple Silicon (архитектура ARM), команда `ld` не поддерживается. По этой причине я применяла кросс-компилятор `i686-Linux-gnu-Ld`, а для запуска использовала пакет `qemu-user-binfmt`, который эмулирует необходимую архитектуру.*

Далее я отправила файл на обработку компоновщику. Проверка через `ls` показала, что исполняемый файл `hello` был создан корректно (Рисунок 2.6).

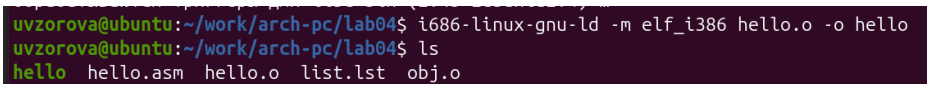


Рисунок 2.6: Компоновка файла

Затем я собрала второй объектный файл, указав в качестве выходного имени `main` (Рисунок 2.7). В результате объектный файл `obj.o` был преобразован в исполняемый файл `main`.

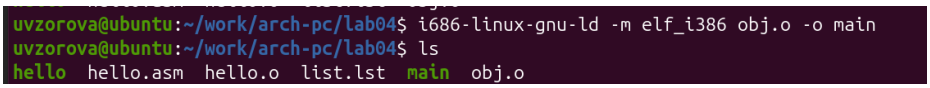


Рисунок 2.7: Компоновка файла

2.5 2.5 Запуск исполняемого файла

Далее я запустила программу с помощью команды `./hello`. В консоли появилась строка `Hello world!` (Рисунок 2.8).



Рисунок 2.8: Запуск программы

3 3 Задание для самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы я сделала копию файла с помощью команды cp и переименовала копию в lab4.asm (Рисунок 3.1).

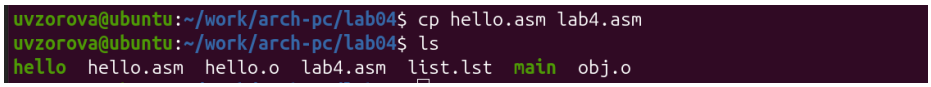


Рисунок 3.1: Создание копии файла hello.asm

Внутри нового файла я внесла изменения, заменив приветствие на свое ФИО: «Зорова Ульяна Владимировна» (Рисунок 3.2).



Рисунок 3.2: Редактирование файла lab4.asm

После сохранения изменений я выполнила трансляцию (создав `obj_lab4.o`) и компоновку (создав файл `lab4`). При запуске программа успешно вывела мое ФИО (Рисунок 3.3).



Рисунок 3.3: Трансляция, компоновка и запуск программы

Далее я скопировала файлы (`hello.asm` и `lab4.asm`) в локальную папку репозитория (Рисунок 3.4).

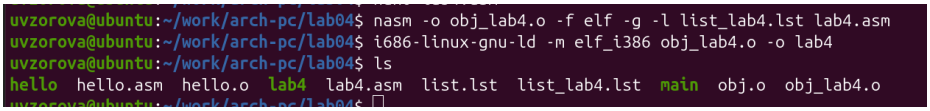


Рисунок 3.4: Копирование файлов

Далее я отправила файлы в удаленный репозиторий на GitHub (Рисунок 3.5).



Рисунок 3.5: Обновление репозитория

4 4 Вывод

В ходе проделанной работы я получила практические навыки написания, компиляции и сборки программ на ассемблере NASM, а также закрепила знания о работе с командной строкой Linux.